Többváltozós függvénytan, 2. zárthelyi dolgozat, 2024.05.17.

1. (8 pont) Határozza meg az

$$f(x,y) := 2x^3 - x + \frac{y^3}{3} - xy^2 \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás:

Elsőrendű szükséges feltétel a stacionárius pontok meghatározásához:

$$\left.\begin{array}{rcccl} \partial_x f(x,y) & = & 6x^2 - 1 - y^2 & = & 0 \\ \partial_y f(x,y) & = & y^2 - 2xy & = & 0 \end{array}\right\}$$

Az egyenletrendszer megoldása:

$$y^2 - 2xy = y(y-2x) = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = 0 \quad \vee \quad y = 2x$$

- Ha $y = 0$, akkor $6x^2 - 1 = 0$, azaz $x^2 = \frac{1}{6}$, $x = \pm\frac{1}{\sqrt{6}}$;
  a stac. p.: $P_1(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0), P_2(-\frac{1}{\sqrt{6}}, 0)$.
- Ha $y = 2x$, akkor $6x^2 - 1 - 4x^2 = 0$, azaz $2x^2 = 1$, $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$;
  a stac. p.: $P_3(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}), P_4(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2})$

A Hesse-féle mátrix:

$$\partial_{xx} f(x,y) = 12x, \quad \partial_{xy} f(x,y) = -2y = \partial_{yx} f(x,y), \quad \partial_{yy} f(x,y) = 2y - 2x.$$

Ezért

$$f''(x,y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx} f(x,y) & \partial_{xy} f(x,y) \\ \partial_{yx} f(x,y) & \partial_{yy} f(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12x & -2y \\ -2y & 2y - 2x \end{pmatrix},$$

$$D_1 = D_1(x,y) = 12x, \quad D_2 = D_2(x,y) = \det f''(x,y).$$

Másodrendű elégséges feltétel vizsgálata:

- A P_1 pontnál: $f''(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0) = \begin{pmatrix} \frac{12}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $D_2 < 0$, nincs lokális szélsőérték.
- A P_2 pontnál: $f''(-\frac{1}{\sqrt{6}}, 0) = \begin{pmatrix} -\frac{12}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $D_2 < 0$, nincs lokális szélsőérték.
- A P_3 pontnál: $f''(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}) = \begin{pmatrix} \frac{12}{\sqrt{2}} & -2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & \frac{2}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $D_1 > 0$, $D_2 = 4 > 0$, lok. min.
- A P_4 pontnál: $f''(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} -\frac{12}{\sqrt{2}} & 2\sqrt{2} \\ 2\sqrt{2} & -\frac{2}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $D_1 < 0$, $D_2 = 4 > 0$, lok. max.

2. (8 pont) Legyen

$$f(x,y) := x + 3y, \quad g(x,y) := 2x^2 + 4y^2 - 11 \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

Határozza meg a Lagrange-szorzók módszerével az f függvény feltételes abszolút szélsőértékhelyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

Megoldás:

A szükséges feltétel ellenőrzése: Legyen $H_g := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; g(x,y) = 2x^2 + 4y^2 - 11 = 0\Big\}$.

$$f, g \in C^1(\mathbb{R}^2) \quad \text{és} \quad g'(x,y) = \begin{pmatrix} 4x & 8y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Big((x,y) \in H_g\Big),$$

hiszen ha $\begin{pmatrix} 4x & 8y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, akkor $x = y = 0$, de ekkor $g(0,0) = -11 \neq 0$.
A Lagrange-függvény:

$$\mathcal{L}(x,y) := x + 3y + \lambda(2x^2 + 4y^2 - 11) \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big).$$

A Lagrange-függvény stacionárius pontjainak meghatározása:

$$\begin{aligned} \partial_1\mathcal{L}(x,y) = 1 + 4\lambda x &= 0, \\ \partial_2\mathcal{L}(x,y) = 3 + 8\lambda y &= 0, \\ g(x,y) = 2x^2 + 4y^2 - 11 &= 0. \end{aligned}$$

Az első egyenletből $\lambda = -\dfrac{1}{4x}$, így a második egyenletből $3 - \dfrac{8y}{4x} = 0$, vagyis $y = \dfrac{3}{2}x$.
Így a harmadik egyenlet:

$$2x^2 + 4(\tfrac{3}{2}x)^2 - 11 = 2x^2 + 9x^2 - 11 = 11x^2 - 11 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm 1.$$

A stacionárius pontok:

$$P_1(1, \tfrac{3}{2}) \;\text{ és }\; \lambda = -\frac{1}{4}, \qquad \text{illetve} \qquad P_2(-1, -\tfrac{3}{2}) \;\text{ és }\; \lambda = \frac{1}{4}.$$

A kapott stacionárius pontok minősítése: Mivel f folytonos függvény, ezért a Weierstrass-tétel szerint felveszi a maximumát és a minimumát a H_g korlátos és zárt halmazon (ellipszis). Ezek a pontok a Lagrange-függvény stacionárius pontjai, azaz P_1 és P_2. Másrészt,

$$f(P_1) = \frac{11}{2} > -\frac{11}{2} = f(P_2).$$

Ezért P_1 az f függvény feltételes abszolút maximumhelye, és P_2 az f függvény feltételes abszolút minimumhelye.

3. (8 pont) Mutassa meg, hogy az

$$f(x,y) = \Big(xe^{xy},\, \ln(x^2 + y^2 + 1)\Big) \qquad \Big((x,y) \in \mathbb{R}^2\Big)$$

függvény lokálisan invertálható az $a = (4,1)$ pontban, és határozza meg a lokális inverz deriváltját az $f(a)$ pontban!

Megoldás:

A Jacobi-mátrix:

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} e^{xy} + xy \cdot e^{xy} & x^2 \cdot e^{xy} \\ \dfrac{2x}{x^2 + y^2 + 1} & \dfrac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \end{pmatrix}.$$

A benne szereplő függvények folytonosak, ezért $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

$$\det f'(4,1) = \begin{vmatrix} e^4 + 4e^4 & 16e^4 \\ 8/18 & 2/18 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5e^4 & 16e^4 \\ 4/9 & 1/9 \end{vmatrix} = \frac{5}{9}e^4 - \frac{64}{9}e^4 = -\frac{59}{9}e^4 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{lok. inv.}$$

A lokális inverz deriváltja

$$(f^{-1})'(f(4,1)) = \Big(f'(4,1)\Big)^{-1} = \frac{-9}{59e^4}\begin{pmatrix} 1/9 & -16e^4 \\ -4/9 & 5e^4 \end{pmatrix}.$$

4. (8 pont) Tekintsük a $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ sávban az $y = \cos x$ és az $y = 2\cos x$ egyenletű görbék közé eső, C-vel jelölt korlátos síkrészt. Számítsa ki az

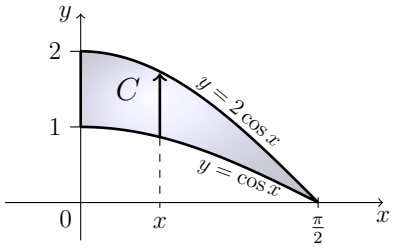
$$\iint\limits_C y^3 \sin x \, dxdy$$

integrált!

Megoldás:

C mint normáltartomány az x tengelyre nézve:

$$C = \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 \le x \le \frac{\pi}{2},\, \cos x \le y \le 2\cos x\Big\}.$$



A kettős integrál felírása valós integrálokkal:

$$\iint\limits_C y^3 \sin x \, dx\, dy = \int\limits_0^{\pi/2} \left(\int\limits_{\cos x}^{2\cos x} y^3 \sin x \, dy \right) dx = \int\limits_0^{\pi/2} \sin x \left(\int\limits_{\cos x}^{2\cos x} y^3 \, dy \right) dx.$$

Az integrál kiszámítása, első lépés (a belső integrál):

$$\int\limits_{\cos x}^{2\cos x} y^3 \, dy = \left[\frac{y^4}{4}\right]_{y=\cos x}^{y=2\cos x} = \frac{16\cos^4 x}{4} - \frac{\cos^4 x}{4} = \frac{15}{4}\cos^4 x.$$

Az integrál kiszámítása, második lépés:

$$\int\limits_0^{\pi/2} \sin x \left(\int\limits_{\cos x}^{2\cos x} y^3 \, dy \right) dx = \int\limits_0^{\pi/2} \sin x \cdot \frac{15}{4}\cos^4 x \, dx = -\frac{15}{4} \cdot \int\limits_0^{\pi/2} (-\sin x) \cdot \cos^4 x \, dx =$$

$$= -\frac{15}{4}\left[\frac{\cos^5 x}{5}\right]_0^{\pi/2} = -\frac{3}{4}\Big[\cos^5 x\Big]_0^{\pi/2} = -\frac{3}{4}(0^5 - 1^5) = \frac{3}{4}$$

5. (8 pont) Számítsa ki az

$$\iint\limits_N \ln(2 - x^2 - y^2)\, dxdy$$

kettős integrált, ahol N az egységkörlemez első síknegyedbe eső része!

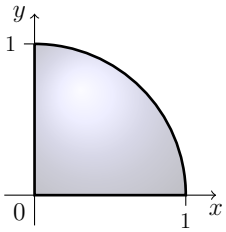
Megoldás:

Ábra, síkbeli polárkoordinátás helyettesítés:

$$x = r\cos\varphi, \quad y = r\sin\varphi$$

$$\left(0 \le r \le 1,\ 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}\right)$$

$$P := [0,1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$



Az integráltranszformáció alkalmazása

$$\iint\limits_N \ln(2 - x^2 - y^2)\, dx\, dy = \iint\limits_P \ln(2 - r^2) \cdot r\, dr\, d\varphi.$$

A kettős integrál felírása valós integrálokkal:

$$= \int\limits_0^{\pi/2} \left(\int\limits_0^1 \ln(2 - r^2) \cdot r\, dr \right) d\varphi = \left(\int\limits_0^1 \ln(2 - r^2) \cdot r\, dr \right) \cdot \left(\int\limits_0^{\pi/2} 1\, d\varphi \right).$$

A integrálok kiszámítása (parciális integrálással):

$$\int\limits_0^{\pi/2} 1\, d\varphi = [\varphi]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2};$$

$$\int\limits_0^1 \ln(2 - r^2) \cdot r\, dr = \underbrace{\left[\ln(2 - r^2) \cdot \frac{r^2}{2}\right]_0^1}_{0} - \int\limits_0^1 \frac{-2r}{2 - r^2} \cdot \frac{r^2}{2}\, dr = \int\limits_0^1 \frac{r^3}{2 - r^2}\, dr =$$

$$= \int\limits_0^1 \frac{-r(2 - r^2) + 2r}{2 - r^2}\, dr = \int\limits_0^1 -r + \frac{2r}{2 - r^2}\, dr = \left[-\frac{r^2}{2} - \ln(2 - r^2)\right]_0^1 = \ln(2) - \frac{1}{2}.$$

Tehát a kettős integrál (szorzással):

$$\iint\limits_N \ln(2 - x^2 - y^2)\, dxdy = \frac{\pi}{2}\left(\ln(2) - \frac{1}{2}\right).$$